

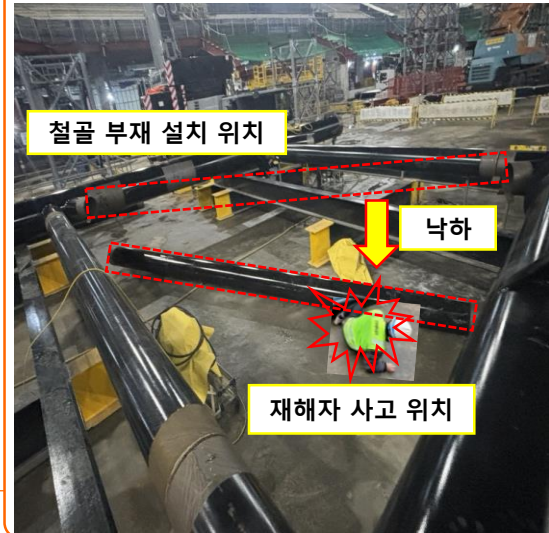
Truss 지조립 작업중 원형빔 탈락으로 내부 작업자가 탈락하는 원형빔에 맞음



사고 개요

25년 12월 09일 15시 경 지붕 Main Truss 지조립 작업 중 재해자가 지조립 작업대 내부에서 공도구 정리중이었으나, 이를 인지 못한 상태에서 Truss 대각치수를 맞추는 작업중에 임시 거치 된 사재원형빔이 낙하 하면서 재해자가 맞음.

■ 사고 형태 : 물체에 맞음



사고 원인

- 직접 원인 : 1. Main Truss 조정 작업시 하부 근로자 출입상태 확인 미흡
2. 원형빔 낙하방지 안전시설 미흡

- 간접 원인 : 1. Main Truss 조정 작업에 대한 구체적인 위험요인 및 대책 전달 미흡
2. Main Truss 조정 작업시 의사소통 체계 미수립



재발방지 대책

업무 담당

■ 작업지휘자가 작업 전 안전점검 실시 및 상주 관리

- 작업 전 내부 확인 및 각 업무 담당자 배치 확인

협력업체
관리감독자

■ 안전 시설물 설치 상태 확인

- Tap-piece 걸침 상태 및 길이 확인
- 하부 3점 지지 서포트 2개소 설치 확인

협력업체
관리감독자

■ 작업구간 출입 통제 조치 확인

- 무선신호전광판을 사용하여 위험구역 알림
- 신호수 메가폰을 사용한 출입통제 지속 알림

협력업체
관리감독자

사고조사 결과 및 재발방지 대책

■ 현장명 : 00000 000000

☐ 건설기계 및 장비 ☐ 가설구조물 ☒ 일반 사고

■ 조사일 : 2025년 12 월 10 일

CONTENTS

01

사고 발생 개요

02

사고조사 및 원인 분석

03

재발방지 대책 및 개선계획

Appendix

위험성평가 표준화 반영

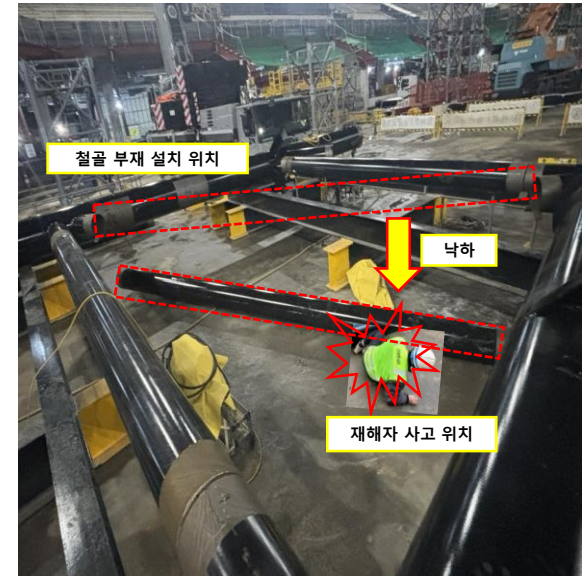
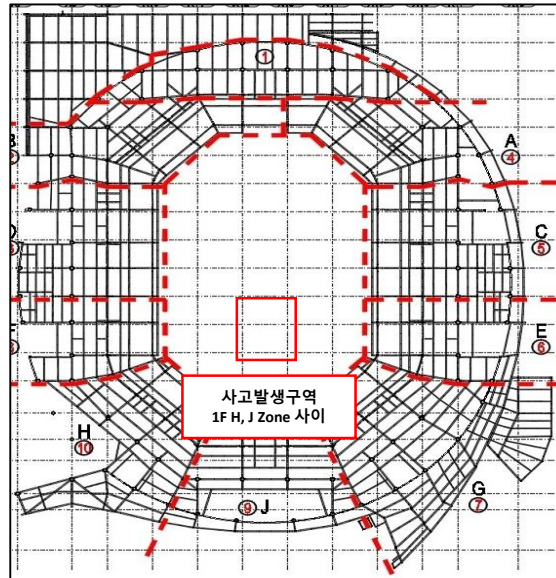
1. 사고 발생 개요

사고 관련 정보

- 소속 : (주)O000
- 직종 : 용접공
- 나이 : 만 44세
- 일시 : 25년 12월 09일 15시
- 장소 : 아레나 1F H,J존 사이
- 작업 : 아레나 지붕 Main Truss(MT1-1) 지조립 작업
- 피해 : 부상1명

좌측 골반골절(전치 9주)

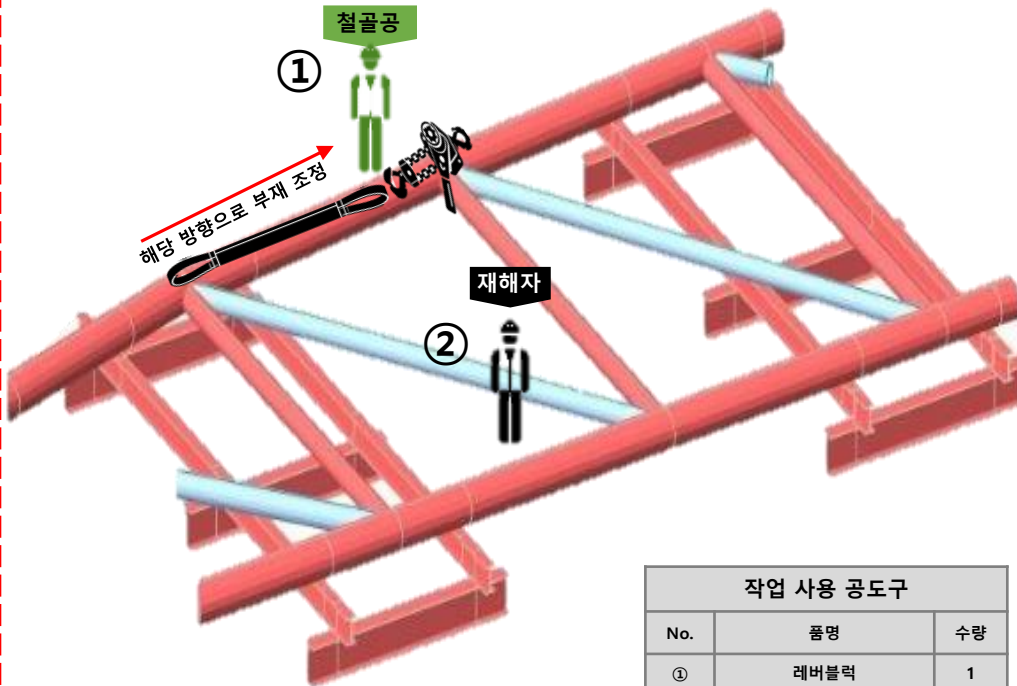
사고 발생 내용



25년 12월 09일 15시 경 아레나 1F에서 지붕 Main Truss 지조립 작업 중 재해자가 지조립 작업대 내부에서 공도구 정리중이었으나, 이를 인지 못한 상태에서 Truss 대각치수를 맞추는 작업중에 임시 거치된 사재원형빔이 낙하 하면서 재해자가 맞음.

1. 사고 발생 개요

■ 사고 발생 시 Main Truss 지조립 상황



작업 사용 공도구		
No.	품명	수량
①	레버블럭	1
②	슬링벨트	1

- ① 철골공이 트러스 외부에서 레버블럭 조절 작업 중
- ② 내부에 공도구를 정리 중이던 근로자를 확인하지 못하고 조절하다
임시 거치된 사재 원형빔이 Tap-piece에서 떨어지며 하부
근로자를 타격 함



2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인 - 1

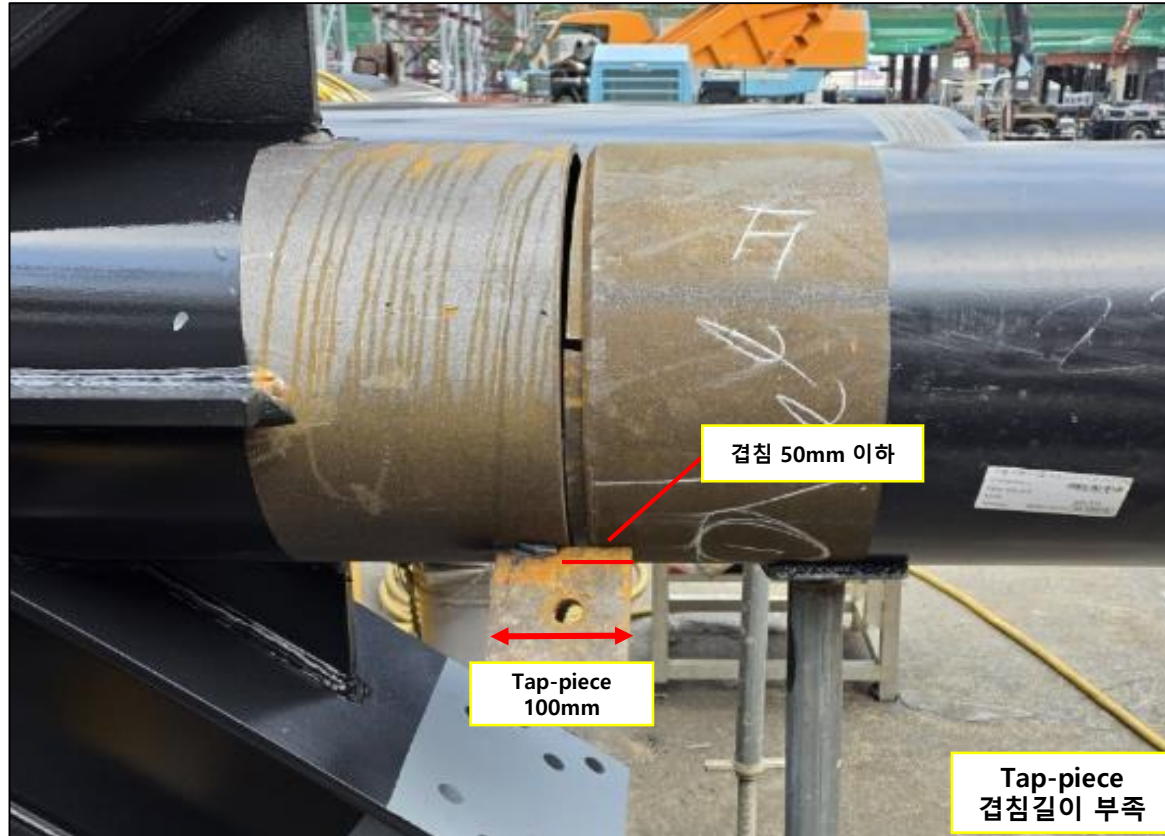


✓ 메인트러스 조정 작업시 사재 원형빔 하부 근로자 출입 및 확인 미실시

- 1) 메인트러스 조정 작업 중 하부 근로자 출입 상태 미확인
- 2) 작업지휘자 및 장비유도원(신호수) 통제 미실시 (시야에 재해가 확인이 불가)

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인 - 2



✓ 사재 원형빔 낙하방지 안전시설 미흡

- 1) 사재 원형빔 부재 낙하방지 Tap-piece 겹침 길이 부족 (겹침길이 50mm)
- 2) 하부 받침용 서포트 1개소만 설치 및 하부 받침면적 부족으로 부재 유동 시 서포트가 넘어져 받침 기능 상실

2. 사고조사 및 원인분석

■ 간접 원인 -1

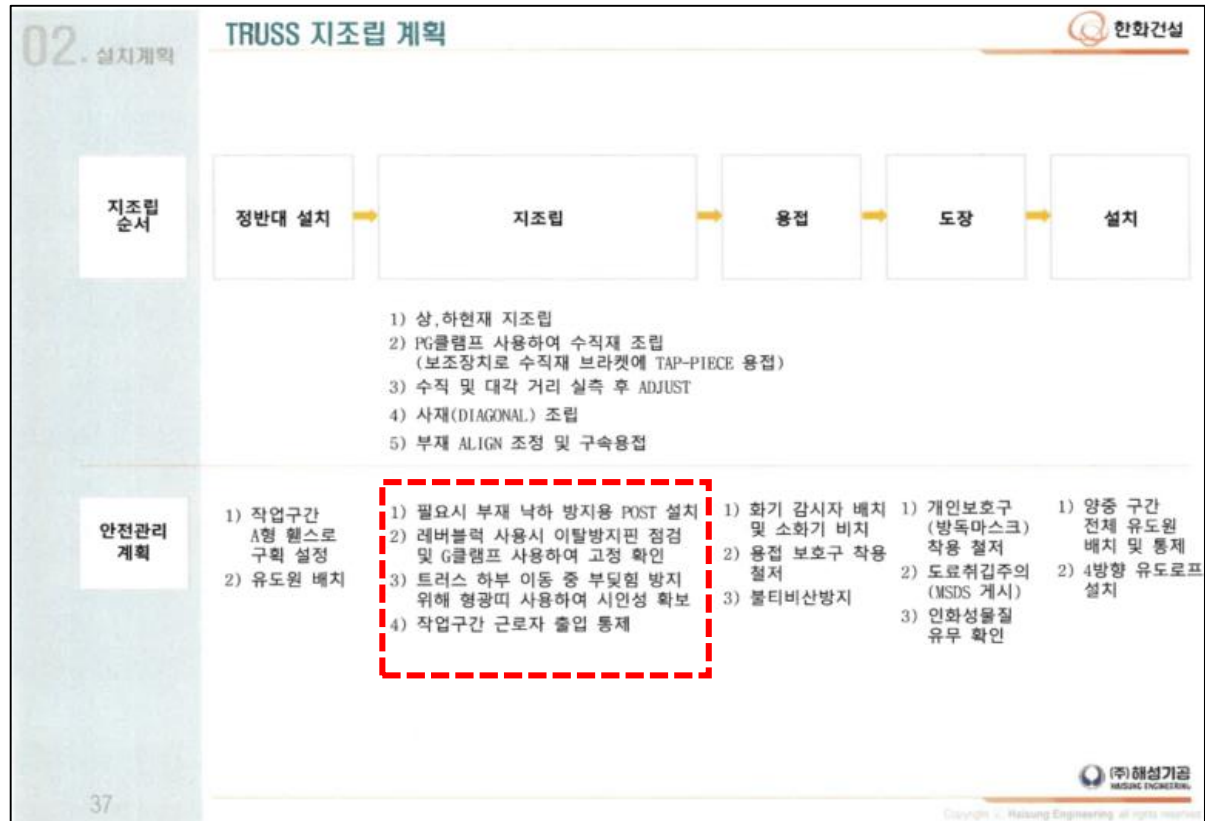


✓ 메인트러스 조정 작업에 대하여 구체적인 위험요인 및 안전대책 내용 전달 미흡

- 1) TBM 시 해당 공정 전 근로자 대상으로 당일 작업내용 위주 전달 실시
- 2) 단위 작업별로 모여서 당일 작업에 대한 구체적인 위험요인 및 안전대책 전파 미실시

2. 사고조사 및 원인분석

■ 간접 원인 -2

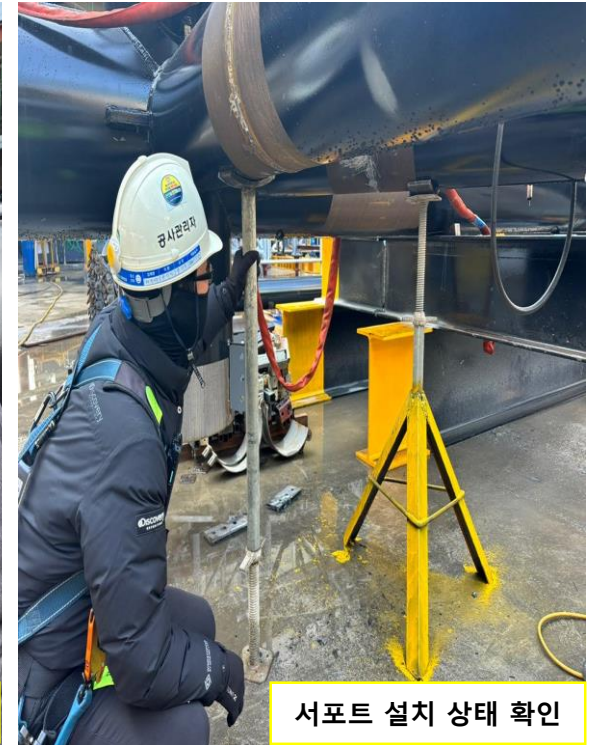


✓ 메인트러스 조정시 의사소통 체계 미수립

- 1) 시공계획서상 주변 출입통제 방법, 근로자 확인 체계, 신호 체계 등 미수립
- 2) 사재원형빔 하부 보강 방법 및 이탈 방지를 위한 구체적 개선 대책 미수립

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책 - 1

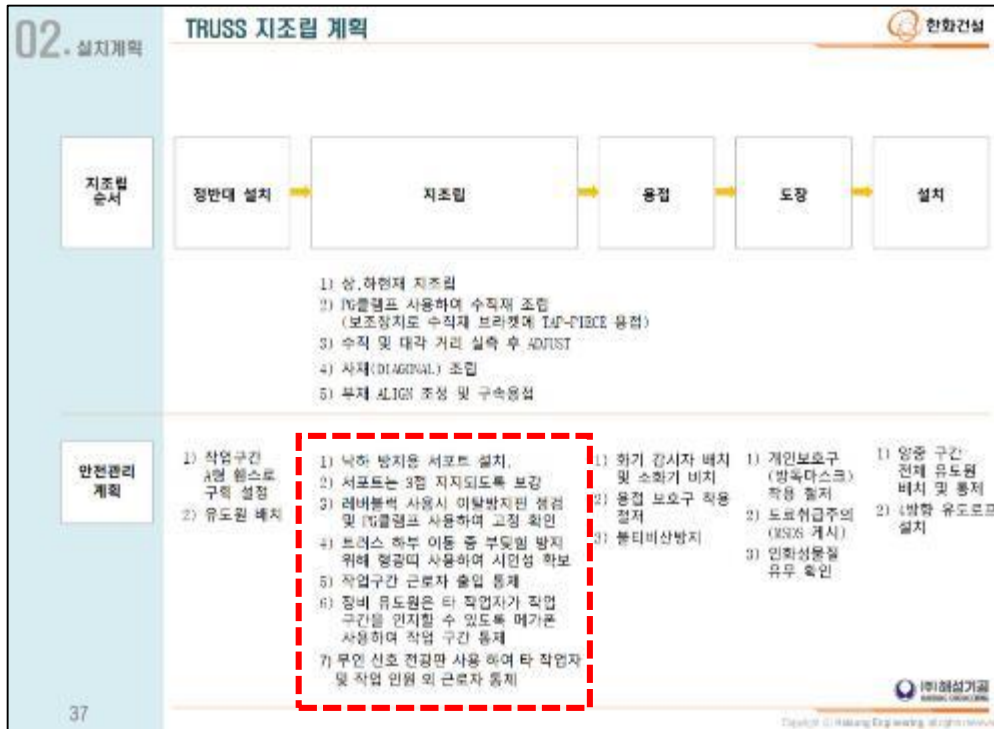


√ 작업지휘자가 작업 전 안전점검을 실시하고 작업장에 상주하여 작업을 감독

- 1) 작업 전 관리감독자/안전관리자/작업지휘자 현장 확인 후 작업시작 必
(근로자 내부 작업상태 및 서포트 배치상태, Tap-Piece 여장길이 확인 등)
- 2) 작업 전 화기감시자/장비유도원 현장 확인 후 작업 시작 必

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책 - 2



✓ 메인트러스 조정 작업에 대한 구체적인 안전관리 계획 수립 및 실시

- 1) 시공계획서상 주변 출입통제 방법, 근로자 확인 방법, 신호 체계 등 관리적 대책 수립
- 2) 사재원형빔 하부 보강 방법(서포트) 및 이탈 방지(Tap-piece 연장)를 위한 시설적 대책 수립
- 3) LED를 활용하여 눈에 잘 띄는 무선전광판을 2개소 설치, 위험구역 알림효과 증대 (시각적 효과)
- 4) 메인트러스 조정 작업시 신호수가 메가폰 사용하여 구두로 출입통제 상황 전달 (청각적 효과)

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 시공적 대책 - 1



✓ 사재 원형빔 설치 시 Tap-piece 길이 변경 및 설치 방법 변경하여 안전성 확보

- 1) Tap-piece 길이를 (기존 100mm → 300mm) 연장하여 설치 사재원형빔 겹침길이를 연장을 통한 안전성 확보
- 2) 기존 Tap-piece 용접 시 TAG 용접방식에서 본 용접방식으로 부착에 대한 안전성 확보

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 시설적 대책 -2



✓ 사재원형빔 부재 하부 전도 방지용 서포트 및 양측(2개소) 설치

- 1) 3점 지지되는 서포트 제작하여 설치하여 사재원형빔 부재 유동시 서포트 넘어짐 방지
- 2) 사재원형빔 서포트 설치 시 2개소 설치 및 노란색 페인트 도색하여 시인성 확보

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 교육적 대책 - 1

[양식]

안전·보건 교육일지		담당	검토	승인
2025.12.09				
교육일자				
교육구분	1. 신규채용자 교육 2. 근로자 정기교육 3. 특별교육 4. 작업내용변경시 교육 5. 관리감독자 교육 6. 기타			
교육인원	구분	계(名)	교육 실시 인원 (실시 / 미실시)	
	■ 교육 대상 근로자 수	73	73 / 0	
	■ 교육미실시 근로자 수	0		
교육실시요	관사명	교육시간	교육장소	교육방법
	해성기공 현장소장 : 평원영 이사	18:00 ~ 17:00	안전교육장	강의식
교육과목 및 교육내용				
1. Truss 지조립 작업 방법 2. Truss 지조립 작업 시 안전 조치 2-1. 수공구 안전 관리에 관한 사항 2-2. 장비 안전 관리에 관한 사항 2-3. 굴삭기 안전 관리에 관한 사항 3. 사고 개요 설명 4. 재발방지에 관한 내용 설명 5. 추가 위험성평가에 관한 내용 설명				
별첨 : 1. 교육 사진대장 2. 출석일부, 참석자 명단 3. 교육 자료(별도 보존)				

 한화건설

[붙임] 사진대장

설명	근로자 특별안전교육
대상	해성기공 출력 인원
일자	2025.12.09



설명	근로자 특별안전교육
대상	해성기공 출력 인원
일자	2025.12.09



『동종안전교육』 참석자 명단

순번	소속	직종	성명	서명	비고
1	해성기공	출력	정민준		
2	"	"	이민준		
3	"	"	김민준		
4	"	"	김민준		
5	"	"	김민준		
6	"	"	김민준		
7	"	"	김민준		
8	"	"	김민준		
9	"	"	김민준		
10	"	"	김민준		
11	"	"	김민준		
12	"	"	김민준		
13	"	"	김민준		
14	"	"	김민준		
15	"	"	김민준		
16	"	"	김민준		
17	"	"	김민준		
18	"	"	김민준		
19	"	"	김민준		
20	"	"	김민준		
21	"	"	김민준		
22	"	"	김민준		
23	"	"	김민준		
24	"	"	김민준		
25	"	"	김민준		
26	"	"	김민준		

4-08_05_P0803

『동종안전교육』 참석자 명단

순번	소속	직종	성명	서명	비고
1	해성기공	출력	정민준		
2	"	"	이민준		
3	"	"	김민준		
4	"	"	김민준		
5	"	"	김민준		
6	"	"	김민준		
7	"	"	김민준		
8	"	"	김민준		
9	"	"	김민준		
10	"	"	김민준		
11	"	"	김민준		
12	"	"	김민준		
13	"	"	김민준		
14	"	"	김민준		
15	"	"	김민준		
16	"	"	김민준		
17	"	"	김민준		
18	"	"	김민준		
19	"	"	김민준		
20	"	"	김민준		
21	"	"	김민준		
22	"	"	김민준		
23	"	"	김민준		
24	"	"	김민준		
25	"	"	김민준		
26	"	"	김민준		

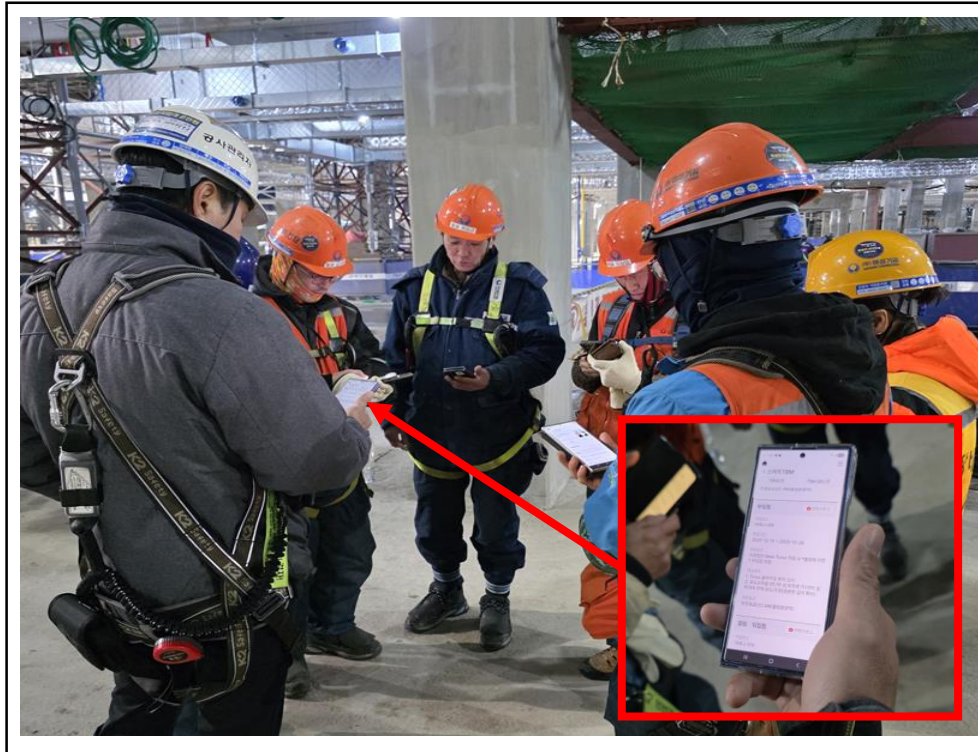
4-08_05_P0803

✓ 동종사고 재발방지 교육 지속적 실시

- 1) 동종 사고 발생하지 않도록 전체 관리자/근로자 특별교육 실시 – 강사 : 현장소장
- 2) 재발방지 사항 공유 및 현장 기준 재정립 시 즉시 전 근로자 전파 (하부 근로자 출입통제 방법 및 해당 작업 시 작업자 간 신호 체계 등)
- 3) 장비유도원 (신호수) 작업통제 관련하여 실질적인 통제방법 내용으로 교육 실시

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 교육적 대책 - 2



√ 아침 조회 후 현장안전교육(TBM) 실시 후 작업 실시 및 위험성평가 반영

- 1) 메인트러스 조립시 하부통제 방법, 작업지휘자 상주, 서포트 설치 상태, Tap piece 길이 확인, 신호 방법, 전광판 확인 등
- TBM 시 협력업체 관리감독자가 주관하여 구체적인 안전조치 사항 전파 실시
- 2) 위험성평가 내용 근로자가 모바일 어플을 통한 확인 및 숙지, QR 출석 실시 (해당 작업 전 근로자 전파 여부 확인)

■ 위험성평가 표준화 반영

√ 위험성평가 표준화 (메인트러스 치수 조정 작업)

구분	공정 (중분류)	단위작업 (소분류)	사고가 발생할 수 있는 직접원인(구체적 작성)	사고 예방(개선)대책
건축	철골	Truss 치수 조정	Truss 치수 조정 작업 중 내부 작업 근로자 미확인 작업으로 인한 부재에 맞음 위험	1. 작업 전 작업지휘자 사재 원형빔 하부 근로자 투입 상태 확인 후 작업 실시 2. TBM시 치수 조정작업 중 근로자 내부 작업 금지 교육 실시
			Truss 치수 조정 작업 중 Tap Piece 겹침길이 부족으로 인한 부재 낙하로 하부 작업자 맞음 위험	1. Tap piece 100mm → 200mm 이상 길이 연장(겹침길이 50mm → 100mm 이상)
			Truss 치수 조정 작업 중 근로자 간 의사소통 체계 미흡으로 인한 부재 맞음 사고 위험	1. 작업 전 근로자간 의사소통 체계 확립 후 작업 진행 (ex : 치수 조정 작업 전 신호수 별도의 안내방송 후 출입상태 확인 후 작업 진행) 2. 위험주의 전광판을 세워 상시 근로자들이 상황을 확인 할 수 있도록 2개소 설치 관리
			Truss 치수 조정 작업 중 부재 낙하로 인한 근로자 맞음 및 깔림 위험	1. 원형 클램프 선 설치 가능 구간 원형 클램프 설치하여 낙하 방지 조치실시 2. 3점 지지용 서포트 2개를 양 끝단에 선 설치하여 낙하 예방

√ 변동성 RISK 사항

- 1) 대각 치수 조정 작업 중 벌어짐으로 인한 떨어짐
- 2) 작업대와 원형부재의 높이가 근로자의 시야를 가려 내부 확인이 안됨

End of Document